Disciplina: Estrutura de Dados e Recuperação da Informação

Aula 07 – Construção do Projeto 01

Data da apresentação e demonstração da solução em sala de aula: 05/11/2025

Parte 01: Construção do algoritmo e solução do problema proposto; Esse projeto deve ser realizado emgrupo.

O objetivo deste projeto é organizar o estoque de resistores disponíveis em um almoxarifado de um laboratório.

1) Construa um programa na linguagem C que represente uma **"Lista Dinâmica Ordenada"** (adaptando os códigos da Lista Dinâmica Desordenada apresentados em aula), que possua como campos:

- Resistência (em Ω) e
- Quantidade de resistores disponíveis.

2) Neste projeto o campo de ordenação da lista será o valor da resistência em Ω;
3) Na função main do seu programa em C será necessário criar um menu que permita acessar as seguintes funções da lista:

✓ **Inserir:** um novo tipo de resistor,
✓ **Remover:** completamente um tipo de resistor da lista,
✓ **Listar:** todos os tipos de resistores e suas respectivas quantidades disponíveis em forma de tabela (apesar de salvos em Ω, a impressão da lista deve ser feita de acordo com a ordem de grandeza em mΩ, Ω, kΩ, MΩ),
✓ **Consultar:** a quantidade de resistores disponíveis para um certo valor de resistência,
✓ **Retirar:** uma certa quantidade de resistores de uma determinada resistência do estoque,
✓ **repor**: uma certa quantidade de resistores de uma determinada resistência do estoque,
✓ **Inicializar ou reinicializar:** a lista.

Inserir um item diferencial em seu Menu, cada grupo deverá ter um diferencial de especificidade dentro deste Menu em seu algoritmo.

Parte 02: Construir um relatório e apresentação de slides com os seguintes apontamentos:

- Listar todas as Estruturas de Dados utilizadas para construção do algoritmo;
- Código comentado e explicado;
- Impressão da tela de funcionamento de todos testes e resultados alcançados, mostrando o funcionamento de cada uma das funções;
- Entregar o link de funcionamento do algoritmo desenvolvido pelo grupo, para que seja possível verificar a funcionalidade do mesmo;

Formatação:

- Texto em fonte Arial 12; espaçamento 1,5; Títulos e subtítulos em fonte Arial 14 e destacados em formato negrito;

- Nome de tabelas na parte superior da mesma; Nome das figuras na parte inferior das mesmas.

- Antes da inserção de cada uma das figuras e tabelas, deve-se ter a sua respectiva chamada de apresentação no texto. Como por exemplo: a seguir na Figura XX, se encontra a ilustração referente...

* Ao se referir as figuras e tabelas não utilizar os termos: abaixo ou acima, sempre se referir aos seus números de identificação.